Autors: Georgs Spručs

Ārzemju tūristu skaita Latvijā paredzēšana nākotnē

Izmantojot matemātisku funkciju, kas ir balstīta uz pagātnes datiem šajā jomā

Ievads

Katru gadu Latviju apmeklē ļoti daudz tūristu no dažādām pasaules valstīm. Daži brauc uz Latviju, lai saprastu, kas tāda Latvija vispār ir, citi – lai izbaudītu Rīgu kā skaistu, tomēr mierīgu pilsētu atšķirībā no citām pasaules valstu galvaspilsētām, kuras bieži vien ir ļoti piepildītas gan ar cilvēkiem, gan trokšņiem, kas pilsētu izbaudīšanu var ietekmēt negatīvi.

Pēdējo gadu laikā, staigājot pa Rīgu un Vecrīgu, es esmu novērojis ne tikai to, ka tūristu tiešām ir daudz, bet arī to, ka viņu skaits palielinās katru gadu. Nekad īsti nezināju, cik daudz tūristu Latviju kopumā apmeklē, tāpēc izdomāju, ka to varētu izpētīt. Es jau zināju, ka matemātiskās funkcijas bieži vien izmanto, lai pētītu datus, kā arī lai paredzētu nākotnes iznākumu – manā gadījumā tūristu skaitu Latvijā nākotnē.

Mana darba mērķis ir **uzzināt, vai ir iespējams paredzēt tūristu skaitu Latvijā pēc gada vai vairākiem, izmantojot un analizējot datus no iepriekšējiem gadiem**. Lai sāktu šo darbu, es atradīšu datus par tūrisma statistiku Latvijā, sakārtošu tos hronoloģiskā secībā un mēģināšu atrast matemātisko funkciju, kas varētu aprakstīt šos datus. Izmantojot iegūto funkciju, es paredzēšu, kā izskatītos tūrisma statistika Latvijā nākotnē, un izpētīšu, cik strauji tā attīstītos.

1.daļa

Datu vākšana un apstrāde

Lai es varētu paredzēt, kā izskatīsies nākotnes dati, man bija jāsameklē tūrisma statistika Latvijā pēdējos gados. Informācija, ko es atradu, atspoguļo tūristu, drīzāk ārvalstu ceļotāju skaitu Latvijā laika periodā no 1996.gada līdz 2018.gadam jeb pēdējos 23 gados (Tabula 1).

Tabula 1

Gads	Ārvalstu ceļotāju skaits pavisam (tūkstošos)
1996	1713
1997	1824
1998	1801
1999	1718
2000	1914
2001	2039
2002	2273
2003	2470
2004	3033
2005	3774
2006	4645
2007	5236
2008	5496
2009	4727
2010	5042
2011	5538
2012	5569
2013	5822
2014	6246
2015	6842
2016	6797
2017	7726
2018	7775

Tabula 2

Gads	Ārvalstu ceļotāju skaits pavisam (miljonos)
1996	1.713
1997	1.824
1998	1.801
1999	1.718
2000	1.914
2001	2.039
2002	2.273
2003	2.47
2004	3.033
2005	3.774
2006	4.645
2007	5.236
2008	5.496
2009	4.727
2010	5.042
2011	5.538
2012	5.569
2013	5.822
2014	6.246
2015	6.842
2016	6.797
2017	7.726
2018	7.775

Dati, kurus es atradu atspoguļoja ārvalstu ceļotāju skaitu pavisam tūkstošos (Tabula 1), bet, lai vieglāk varētu uztvert informāciju, un dotie skaitļi būtu mazāki, es izteicu dotos datus miljonos (Tabula 2).

Kā var redzēt abās tabulās, līdz 2004. gadam ārvalstu ceļotāju skaits katru gadu bija mazāks par 3 miljoniem un katru gadu nedaudz pieauga vai pat minimāli samazinājās. Viss izmainījās 2004. gadā, jo 2004. gada 1. maijā Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Šim notikumam bija ļoti liela nozīme ne tikai ekonomikas un politikas jomā,

bet arī tūrisma jomā, jo tagad ceļošana caur Latviju un uz citām ES valstīm kļuva daudz vieglāka. Šis ir galvenais cēlonis tūrisma un ārvalstu ceļotāju skaita uzplaukumam Latvijā.

2004. gadā Latviju apmeklēja 3.033 miljoni ārvalstu ceļotāji – vairāk nekā 3 miljoni. Un šis skaits katru gadu strauji auga līdz 2009. gadam. 2008. un 2009. gadā pasaulē notika globālā finanšu krīze, kura tiek uzskatīta par vislielāko un nopietnāko ekonomisko krīzi kopš Lielās depresijas 1930. gados. Arī Latviju skāra šī ekonomiskā krīze, un Latvijas ekonomikā bija viens no straujākajiem kritieniem pasaulē. Tā rezultātā bankrotēja vairākas kompānijas, paaugstinājās bezdarbnieku skaits un cilvēki vairs nevarēja tērēt tik naudas, cik agrāk uz dažādām atpūtas aktivitātēm, piemēram, ceļošanu. Tā kā krīze skāra visu pasauli, tad ir saprotams, kāpēc samazinājās arī ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā. 2009. gadā ārvalstu ceļotāju skaits bija par 0.769 miljoniem mazāk nekā 2008. gadā. Šis notikums pierāda to, ka tūrisms tāpat kā daudzas citas jomas ir ļoti cieši saistītas ir ekonomiku.

Sākot ar 2010. gadu Latvijas ekonomika sāka uzlaboties, bet tā vēl nesasniedza iepriekšējo stāvokli, jo 2008.-2009. gada krīze bija ļoti spēcīga un ietekmēja kā ikdienas cilvēku, tā arī milzīgus uzņēmumus. Sākot ar 2010. gadu tūrisma joma Latvijā atsāka uzplaukt, un ārvalstu ceļotāju skaits atsāka strauji pieaugt. Ļoti minimāls kritums par 0.66% attiecībā pret 2015. gadu redzams 2016. gadā. Savukārt 2017. gadā - pieaugums par 13.67% attiecībā pret 2016. gadu. Ārvalstu ceļotāju skaita samazinājums 2016.gadā saistīts ar nenoteiktības apstākļu palielināšanos pasaules ekonomikā, ko ietekmēja tādi faktori kā bēgļu krīze un pieaugošā spriedze pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē, kā arī Apvienotās Karalistes balsojums par izstāšanos no Eiropas Savienības.

Tā kā dotajā tabulā katram gadam atbilst noteikts ārvalstu ceļotāju skaits, tad, veidojot grafiku, es izvēlējos 1 gadu kā 1 vienību uz **x** ass. Uz **y** ass tiks attēlots ārvalstu ceļotāju skaits miljonos, bet uz **x** ass – gadi pēc 1995. gada hronoloģiskā secībā (skat. 4. lpp. Tabula 3).

Tabula 3

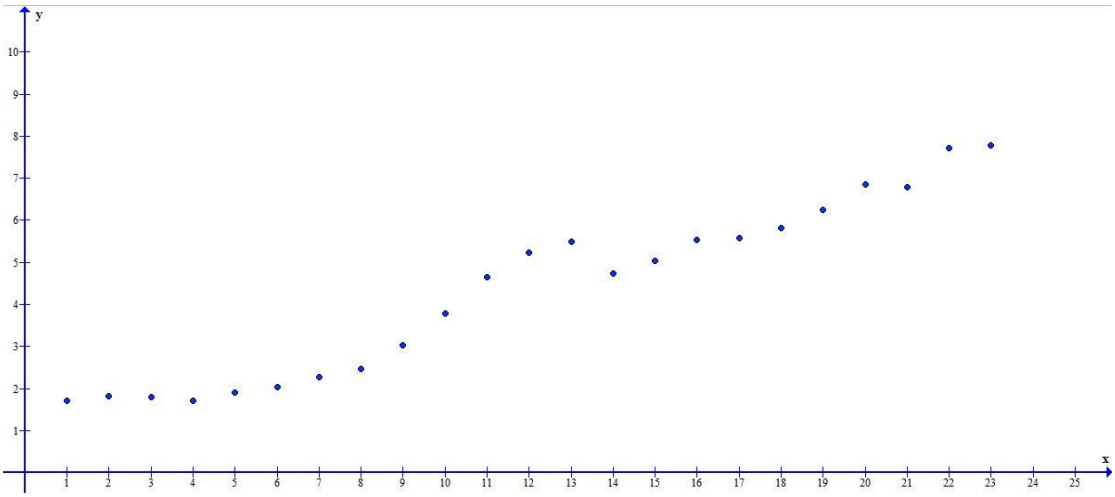
Ārvalstu ceļotāju skaits (miljonos) 1996-2018								
x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	1.713	1.824	1.801	1.718	1.914	2.039	2.273	2.47

x	9	10	11	12	13	14	15	16
y	3.033	3.774	4.645	5.236	5.496	4.727	5.042	5.538

x	17	18	19	20	21	22	23
y	5.569	5.822	6.246	6.842	6.797	7.726	7.775

Kad biju sagatovojis visus nepieciešamos datus, tad es tos grafiski attēloju diagrammā, izmantojot programmu Graph (skat. Attēls 1).

Attēls 1

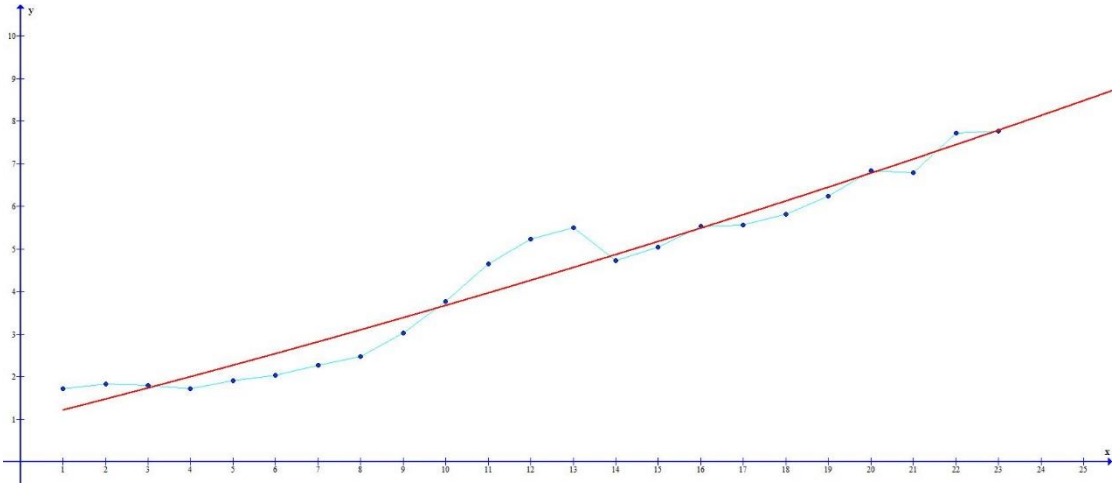


Apskatot izveidoto grafiku no atrastajiem datiem un analizējot datu izkārtojumu, secināju, ka tas neatspoguļo taisnu līniju, nav lineārs. Tā kā var redzēt vairākus pieaugumus un kritumus **y** vērtībā, tad secināju, ka dati varētu būt aprakstīti ar polinoma funkciju, sākot ar 2.pakāpes polinoma funkciju jeb kvadrātfunkciju.

Lai iegūtu priekšstatu par to cik atbilstoša ir 2.pakāpes polinoma funkcija, es izmantoju programmas Graph funkciju “Insert Trendline”, kas izveido atbilstības līkni, lai atspoguļotu dotos datus (skat. 5.lpp. Attēls 2).

2. pakāpes polinoma funkcija: $y = 0.002x^2 + 0.251x + 0.9635$

Attēls 2



Kā redzams šajā situācijā 2. pakāpes polinoma funkcijas grafiks nedaudz atgādina taisnu līniju, tomēr tā nav. Šī funkcija labi apraksta izvēlētos punktus, tomēr beigu punkti tiek aprakstīti daudz labāk nekā sākuma punkti. Šāds iznākums ir saistīts ar to, ka punkti, sākot ar punktu, kura **x** vērtība ir 14, pieaug lielākoties vienmērīgi, taču punkti, kuri atrodas grafika sākumā pieaug dažviet lēnāk, dažviet straujāk. 2. pakāpes polinoma funkcija nevar aprakstīt visus dotos punktus ļoti precīzi, bet tā var izveidot aptuvenu datu atspoguļojumu.

Funkciju, kuras grafiks ir redzams 2. attēlā, izveidoja pati programma Graph kā atbilstības līkni izvēlētajiem punktiem. Zinot, ka otrās pakāpes polinoma funkciju var izteikt ar formulu $y = ax^2 + bx + c$, es varu izveidot arī savu kvadrātfunkciju, kas atspoguļo datus, lai uzzinātu, kura funkcija aprakstītu datus labāk – mana vai Graph piedāvātā. Tā kā **x** un **y** vērtības ir zināmas, tad vajag tikai aprēķināt koeficientus **a**, **b** un **c**.

Lai to izdarītu, es izvēlējos 3 punktus no izveidotā grafiku (dotajiem datiem) – vienu no paša sākuma (1. vērtību), otru no vidus (12. vērtību) un trešo no pašām beigām (23. jeb pēdējo vērtību). Tad es izveidoju vienādojumu sistēmu ar 3 vienādojumiem un atrisināju to (skat. 6. lpp).

1) Punkti, kurus es izvēlējos:

(1; 1.713)

(12; 5.236)

(23; 7.775)

2) Vienādojumu sistēma ar 3 vienādojumiem:

$$\begin{cases} a + b + c = 1.713 \\ 144a + 12b + c = 5.236 \\ 529a + 23b + c = 7.775 \end{cases}$$

3) Vienādojumu sistēmas atrisinājums:

$$\begin{cases} c = 1.713 - a - b \\ 144a + 12b + c = 5.236 \\ 529a + 23b + c = 7.775 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 144a + 12b + 1.713 - a - b = 5.236 \\ 529a + 23b + 1.713 - a - b = 7.775 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 143a + 11b = 3.523 \\ 528a + 22b = 6.062 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = \dfrac{3.523 - 143a}{11} = 0.320273 - 13a \\ 528a + 22 \cdot (0.320273 - 13a) = 6.062 \end{cases}$$

$$528a + 7.046006 - 286a = 6.062$$

$$242a = -0.984006$$

$$a = -0.00406614$$

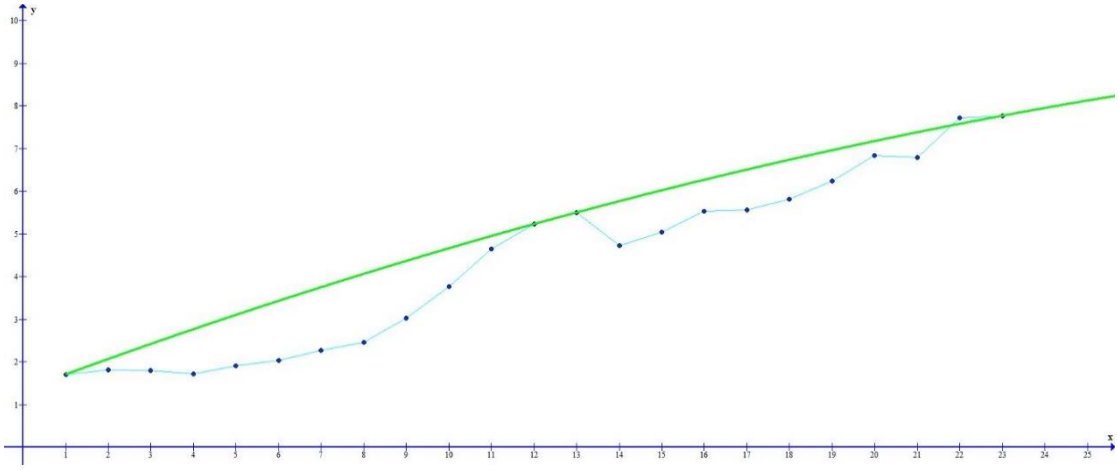
4) Visi koeficienti un atbilstošā kvadrātfunkcija izskatījās šādi:

$$\begin{cases} a = -0.00406614 \\ b = 0.37313282 \\ c = 1.34393332 \end{cases}$$

$$y = -0.00406614x^2 + 0.37313282x + 1.34393332$$

Kad biju ieguvis 2.pakāpes polinoma funkciju, tad izveidoju tās grafiku programmā Graph (skat. 7. lpp. Attēls 3).

Attēls 3: Grafiks funkcijai $y = -0.00406614x^2 + 0.37313282x + 1.34393332$

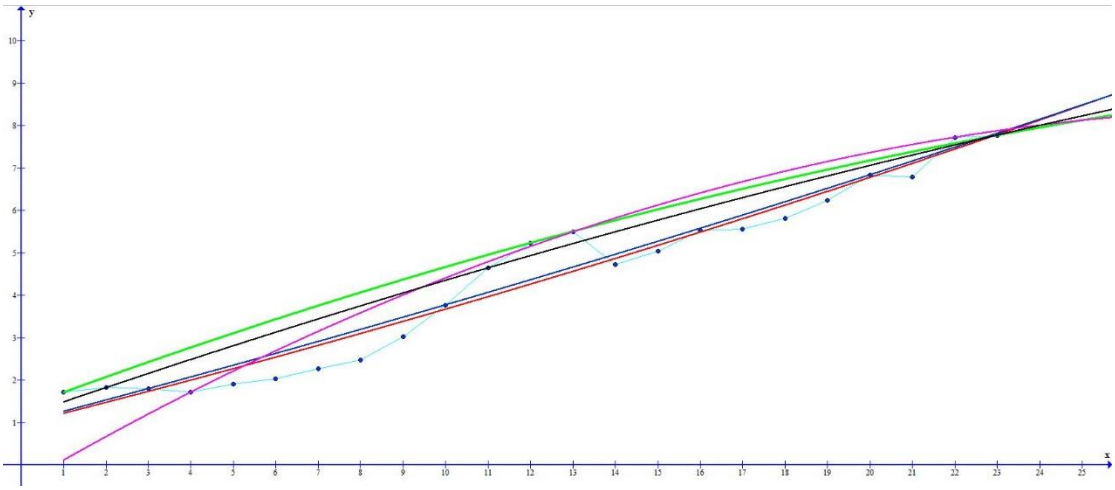


Pēc grafika izveides 3. attēlā var redzēt, ka grafiks neapraksta punktus jeb nav tik precīzs kā atbilstības līkne, ko piedāvāja pati programma Graph. Grafiks balstās uz 3 izvēlētiem punktiem. To var ļoti labi pamanīt 3. attēlā, jo funkcijas grafiks saskaras tikai ar tiem punktiem, kuri bija izvēlēti aprēķiniem –pirmais, vidējais un pēdējais. Lai uzzinātu, kā grafiks mainītos, izmantojot citus 3 punktus aprēķinos, es izvēlējos vēl 3 citas 3 punktu kopas un uzzīmēju to grafikus, lai ilustrētu nobīdes, kas veidojas atkarībā no izvēlētajiem punktiem. Izvēlētās punktu kopas un to funkciju atbilstošie koeficienti ir redzami 4. tabulā.

Tabula 4 - Punktu kopas un atbilstošie koeficienti

Punkti	Koeficienti
(1; 1.713) (12; 5.236) (23; 7.775)	$\begin{cases} a = -0.00406614 \\ b = 0.37313282 \\ c = 1.34393332 \end{cases}$
(4; 1.718) (13; 5.496) (22; 7.726)	$\begin{cases} a = -0.00956 \\ b = 0.582222 \\ c = -0.458 \end{cases}$
(3; 1.801) (10; 3.774) (20; 6.842)	$\begin{cases} a = 0.001467 \\ b = 0.262783 \\ c = 0.999445 \end{cases}$
(2; 1.824) (11; 4.645) (23; 7.775)	$\begin{cases} a = -0.002505 \\ b = 0.346013 \\ c = 1.141995 \end{cases}$

Attēls 4



4. attēlā var redzēt visas uzzīmētās kvadrātfunkcijas, ieskaitot Graph doto atbilstības līkni, vienā koordinātu plaknē. Tā kā katrai funkcijai tiki izvēlētas dažādas punktu kopas, lai aprēķinātu nepieciešamos koeficientus, tad var secināt, ka grafiks tik tiešām ir atkarīgs no punktiem, kurus izvēlas. Tas arī būtiski izmaina to, cik labi funkcija apraksta datus, kā arī nākotnes datu rezultātus. Tālākiem aprēķiniem es izmantošu Graph piedāvāto kvadrātfunkciju jeb atbilstības līkni, jo es nevēlos, lai manu punktu kopu izvēle aprēķiniem ietekmētu rezultātus nākotnes datu paredzēšanā, kā arī, manuprāt, šī funkcija arī visprecīzāk atspoguļo izvēlētos datus.

2.daļa

Otrās pakāpes polinoma grafika salīdzināšana ar ceturtās, astotās un sešpadsmitās pakāpes polinoma grafiku

Nākamais solis pēc 2. pakāpes polinoma funkciju aprēķiniem ir izvēlētās kvadrātfunkcijas salīdzināšana ar augstāku pakāpju polinomu grafikiem. Es izvēlējos izveidot 4. pakāpes, 8. pakāpes un 16. pakāpes polinoma funkcijas. Lai izveidotu šo funkciju grafikus, es atkal izmantoju programmas Graph funkciju, kas manis izvēlētajai punktu kopai (maniem datiem) ģenerē atbilstības līkni – visprecīzāko funkciju.

Pēc jauno funkciju grafiku izveides es salīdzināju katru no tiem atsevišķi ar izvēlēto 2. pakāpes polinoma funkciju, kā arī visas funkcijas kopā (skat. Attēls 5, Attēls 6, Attēls 7 un Attēls 8).

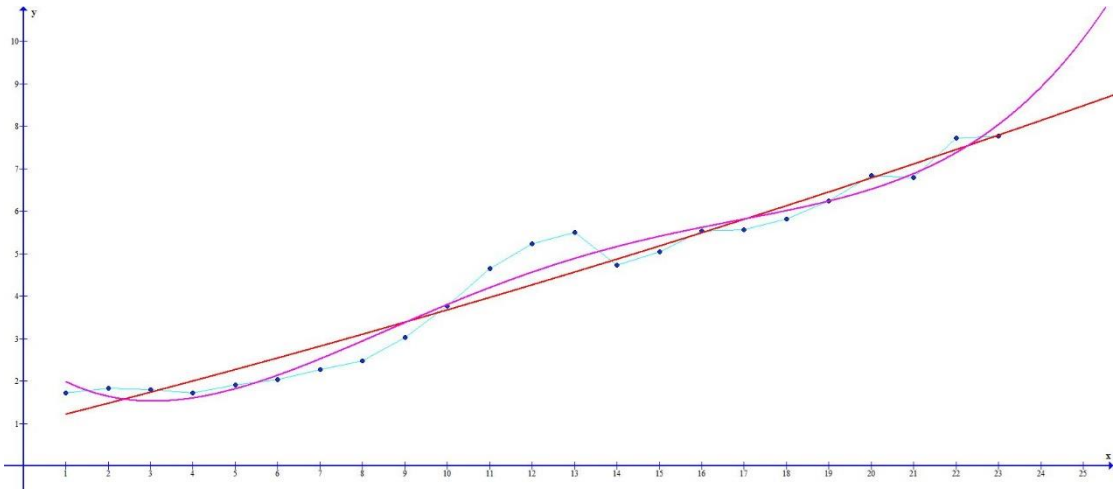
Izveidoto funkciju grafiku salīdzinājums:

1) **4. pakāpes polinoma un 2. pakāpes polinoma funkciju grafiki**

Ceturtās pakāpes polinoma funkcija (skat. Attēlā 5 grafiks rozā krāsā):

$$y = 0.00020349x^4 - 0.01032885x^3 + 0.17513375x^2 - 0.80464409x + 2.62593426$$

Attēls 5



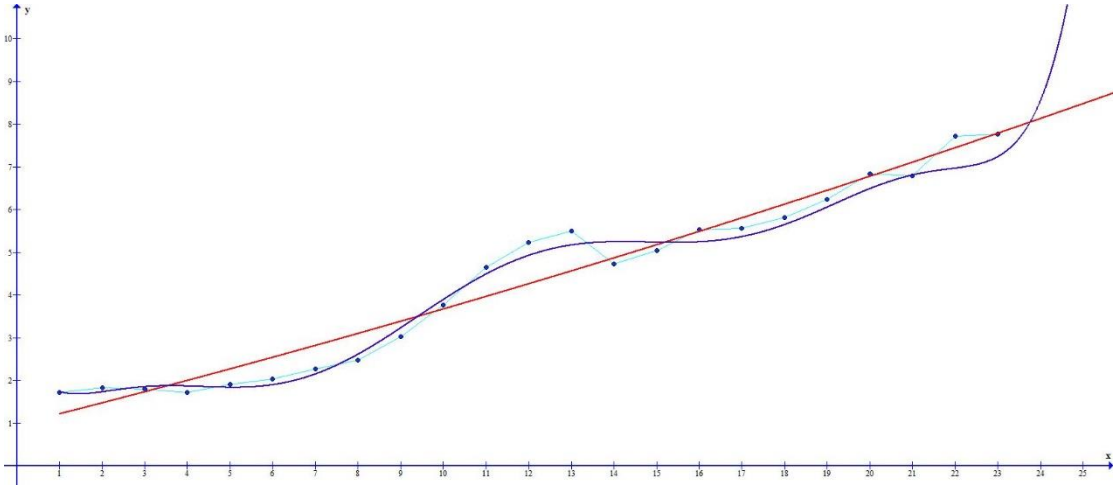
4. pakāpes polinoma funkcijas grafiks kā redzams daudz labāk apraksta izvēlētos punktus nekā 2. pakāpes polinoma funkcijas grafiks, bet tas pie pēdējiem punktiem arī sākt pieaugt daudz straujāk nekā kvadrātfunkcijas grafiks. Tas varētu būtiski ietekmēt to, cik reāli būs nākotnes datu paredzējumi ar šo funkciju.

2) 8. pakāpes polinoma un 2. pakāpes polinoma funkciju grafiki

Astotās pakāpes polinoma funkcija (skat. Attēlā 6 grafiks zilajā krāsā):

$$y = 9.06186406 \cdot 10^{-8}x^8 - 8.6739711 \cdot 10^{-6}x^7 + 0.00033632x^6 - 0.00675766x^5 + 0.07479711x^4 - 0.45062668x^3 + 1.41107815x^2 - 2.0155167x + 2.72322773$$

Attēls 6



8. pakāpes polinoma funkcijas grafiks apraksta izvēlētos punktus ne tikai labāk kā 2. pakāpes polinoma funkcijas grafiks, bet arī kā 4. pakāpes polinoma funkcijas grafiks. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem grafikiem tas pagaidām vislabāk apraksta punktus ar **x** vērtībām no 10 līdz 13, jo šie punkti pirms tam tika aprakstīti ļoti vāji vai gandrīz nemaz. Tomēr tāpat, kā 4. pakāpes polinoma funkcija uz grafika beigām tā dramatiski pieaug, kas var negatīvi ietekmēt nākotnes datu paredzējumus.

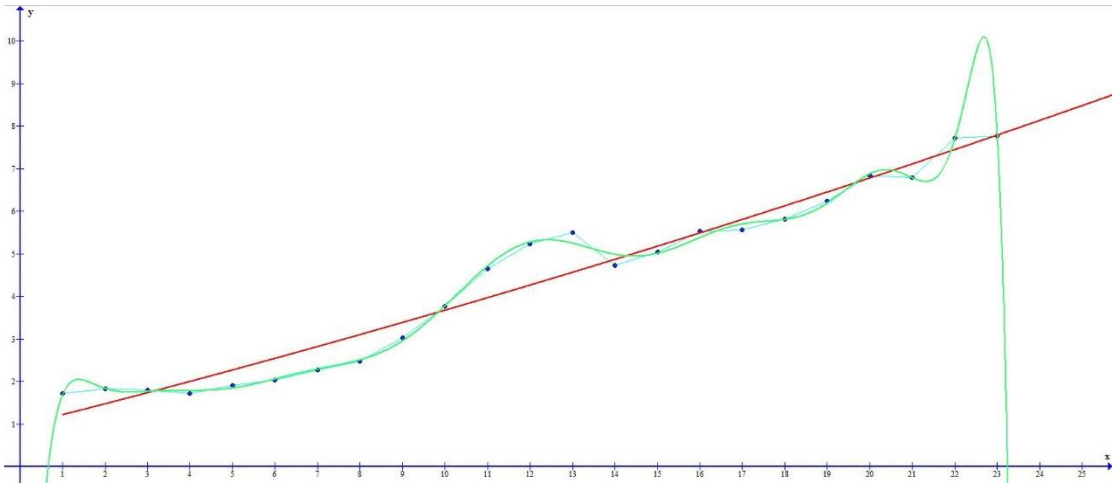
3) 16. pakāpes polinoma un 2. pakāpes polinoma funkciju grafiki

Sešpadsmitās pakāpes polinoma funkcija (skat. Attēlā 7 grafiks zaļajā krāsā):

$$y = -4.05397768 \cdot 10^{-15}x^{16} + 4.98899173 \cdot 10^{-13}x^{15} - 2.3643544 \cdot 10^{-11}x^{14} + 4.49937496 \cdot 10^{-10}x^{13} + 2.35011786 \cdot 10^{-9}x^{12} - 2.47869529 \cdot 10^{-7}x^{11} + 2.58571638 \cdot 10^{-6}x^{10} + 7.32990661 \cdot 10^{-5}x^9 - 0.00277586x^8 + 0.04429357x^7 - 0.4276398x^6 + 2.69687924x^5 - 11.25585273x^4 + 30.47297098x^3 - 50.66405967x^2 + 46.02192784x - 15.1739096$$

Attēls 7 (skat. 11. lpp)

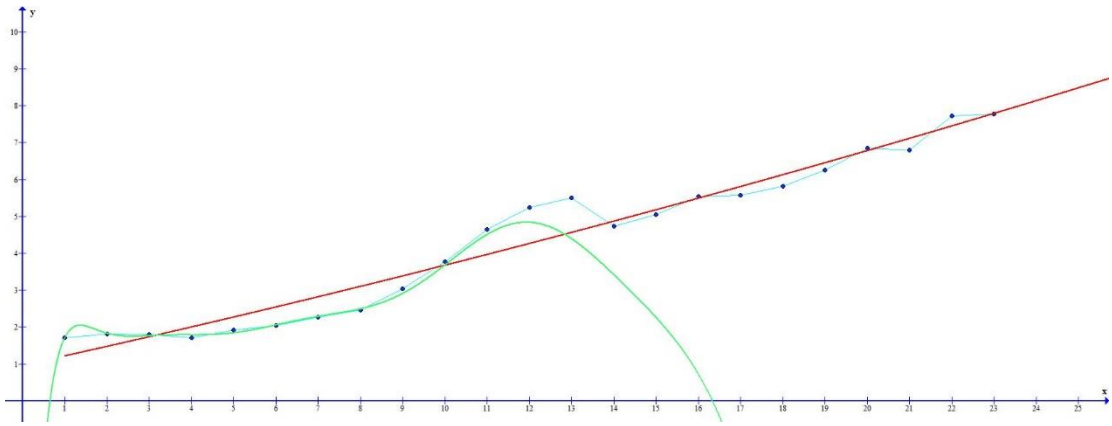
Attēls 7



16. pakāpes polinoma funkcijas grafiks noteikti ir visatšķirīgākais no visiem. Tas apraksta visus izvēlētos punktus ļoti precīzi, tomēr pēc priekšpēdējā punkta ($\boldsymbol{x} = 22$) tas ļoti strauji sākt krist – samazināt **y** vērtību. Manuprāt, šis grafiks nesniegs noderīgus nākotnes datu paredzējumus, jo tie visticamāk, ka būs negatīvi.

Saistībā ar 16. pakāpes polinoma funkciju es vēl gribu piebilst to, ka, veidojot tās funkciju programmā Graph, es atradu programmas kļūmi, ko es nevarēju izlabot, kā arī atrast šīs problēmas risinājumu. Kad ir izveidota 16. pakāpes polinoma funkcija, tad tā izskatās, kā ir redzama 7. attēlā. Tomēr, ja es vēlos nokopēt pašu funkciju, lai aprēķinātu tās vērtības augstākām **x** vērtībam, tās grafiks pilnībā izmainās (skat. Attēls 8), bet pati funkcija neizmainās nemaz, paliek kāda bija.

Attēls 8

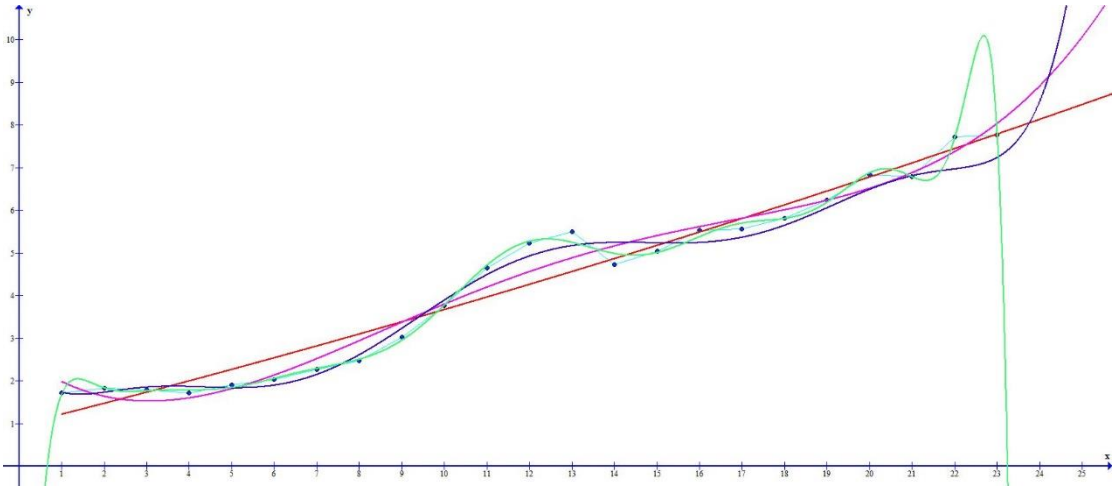


Šī mazā kļūme ir ļoti interesanta, un es nevarēju noteikt tās cēloni, bet, manuprāt, tā tikai papildina šo izpētes projektu, jo es ar to nesaskāros pie zemāku pakāpju polinoma funkcijām.

Gan 7. attēlā, gan 8. attēlā var redzēt to, ka abos gadījumos nākotnes datu rezultāti būtu negatīvi, protams, atšķirīgi, bet tāpat negatīvi. Nākotnes datu aprēķinos tika izmantota funkcija, kas ir redzama 10. lpp. 3. solī, tomēr, ievadot šo funkciju citā programmā Desmos, es ieguvu grafiku, kāds ir redzams 8. attēlā, nevis 7. attēlā.

4) **2. pakāpes, 4. pakāpes, 8. pakāpes un 16. pakāpes polinoma funkciju grafiki vienā koordinātu plaknē**

Attēls 9



Apskatot visu funkciju grafikus vienā koordinātu plaknē var redzēt, ka visu funkciju tieksme ir pozitīva (uz pozitīvām **y** vērtībām), izņemot 16. pakāpes polinoma funkciju, kuras tieksme ir negatīva (uz negatīvām **y** vērtībām). Vēl arī var secināt to, ka augstāku pakāpju polinoma funkcijas labāk apraksta izvēlētos punktus (datus). Tagad atliek noskaidrot, vai augstāku pakāpju polinoma funkcijas sniedz arī labākus nākotnes datu paredzējumus.

3.daļa

Nākotnes datu paredzēšana, izmantojot polinomu funkcijas

Datos, kuri tika izmantoti aprēķiniem un funkciju izveidošanai, bija ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā ik gadu, tāpēc, izmantojot iegūtās polinomu funkcijas, es aprēķināšu, cik daudz ārvalstu ceļotāju būs Latvijā 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā jeb nākamajos piecos gados.

Šie gadi funkcijās būs kā attiecīgās **x** vērtības: 24, 25, 26, 27 un 28.

Lai iegūtu priekšstatu par nākotni tūrisma jomā un paredzētu nākotnes datus, es izmantoju minētās x vērtības, ievietojot tās jau iegūtajās polinomu funkcijās. Tā kā vērtības ir miljonos un dotajiem datiem bija 3 cipari aiz komata, tad arī šos rezultātos es noapaļoju ar 3 cipariem aiz komata (skat. Tabula 5).

Tabula 5

Rezultāti				
Gads	**2.pakāpes polinoma funkcija**	**4.pakāpes polinoma funkcija**	**8.pakāpes polinoma funkcija**	**16.pakāpes polinoma funkcija**
2019	7.957	8.919	8.557	-258.293
2020	8.131	10.068	13.029	-1557.204
2021	8.297	11.546	24.668	-8251.943
2022	8.454	13.413	50.350	-35120.301
2023	8.604	15.738	101.073	-125778.319

Secinājumi

Mana darba mērķis bija uzzināt, vai ir iespējams paredzēt tūristu skaitu Latvijā pēc gada vai vairākiem, izmantojot un analizējot datus no iepriekšējiem gadiem. Kad es sapratu, ka tas ir iespējams, es izmantoju dažādu pākapju polinoma funkcijas, lai to sasniegtu. Es izveidoju 4 funkcijas, no kurām tikai 3 funkcijas sniedza pozitīvus skaitļus – derīgus rezultātus. Ceturtā no tām bija 16. pakāpes polinoma funkcija, ar kuru man bija tehniska problēma, kas bija saistīta ar pašas programmas Graph, kura izveidoja funkciju, kļūmi.

Pēc rezultātu analizēšanas varu secināt, ka zemākas pakāpes polinoma funkcijas sniedz labākus rezultātus datu paredzēšanā. Augstāku pakāpju polinomi labāk atbilst izvēlētajiem datiem – tie apraksta datus precīzāk, bet nesniedz ticamus rezultātus, jo tie ļoti krasi paaugstinās vai pat ir negatīvi. Toties zemākas pakāpes polinomi vairāk atspoguļo tieši vispārējo tendenci, kas atļauj paredzēt daudz ticamākus un reālākus nākotnes rezultātus. 2.pakāpes polinoma funkcijas nākotnes datu paredzējumus var uzskatīt par visticamākajiem, jo, apskatot ārzemju ceļotāju skaita dinamiku no 1996. gada līdz 2018. gadam, var secināt, ka vidējais pieagums katru gadu bija 0.276 miljoni ārzemju ceļotāji, līdz ar to arī nākotnē paredzemais pieaugums būs ar līdzīgu tendenci. Kopējais ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā nākotnē noteikti palielināsies, bet tomēr arī ne pārāk strauji, kā to attēlo 4. pakāpes un 8. pakāpes polinoma funkcijas. Tāpēc 2. pakāpes polinoma funkcijas rezultāti par nākotnes datiem - 7.957 miljoni 2019. gadā un 8.604 miljoni 2023. gadā – var tikt uzskatīti par visticamākajiem.

Es vēlējos pārliecināties par savā darbā iegūtajām nākotnes datu prognozēm par ārvalstu ceļotāju skaitu Latvijā tuvākajā nākotnē, salīdzinot tās ar citiem infomācijas avotiem. Salīdzinājumam es izmantoju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto tūrisma mārketinga stratēģiju 2018.-2023. gadam, kurā ir norādīti dati par starptautisko tūristu skaita vidējo pieaugumu pasaulē un Eiropā 2020.-2030. gadā. Saskaņā ar stratēģijā norādīto informāciju laika periodā 2010.-2020. prognozētais vidējais starptautisko tūristu skaita pieaugums Eiropā ir 2.7%, savukārt prognozētais vidējais pieaugums Eiropā laikā periodā 2020.-2030. ir mazāks, tas ir

1.8%. Salīdzinot iepriekšminētos datus ar manām prognozēm, arī mani rezultāti uzrāda tendenci tūristu skaita pieaugumam samazināties katru gadu. Manas prognozes paredz ārvalstu ceļotāju skaita pieaugumu Latvijā 2019. gadā 2.34% apmērā attiecībā pret 2018. gadu un 2020. gadā 2.19% pieaugumu attiecībā pret 2019. gadu. Savukārt 2023. gadā prognozētais pieaugums attiecībā pret 2022. gadu ir 1.77%, kas ir ļoti tuvs tūrisma stratēģijā norādītajam vidējam pieaugumam Eiropā (1.8%). Ņemot vērā iepriekš minēto, es secinu, ka manas prognozes ir pietiekami ticamas, jo ir salīdzināmas ar citiem infomācijas avotiem.

Nākotnes dati tūrisma jomā, tieši ārvalstu ceļotāju skaits nav precīzi paredzams, jo to ietekmē faktori, kurus nevar iekļaut matemātiskajā funkcijā. Daži no tiem pat nav tik vienkārši paredzami, kā piemēram, ekonomika. Citi faktori ir globālā izaugsme, Latvijas popularitāte, cilvēku iespējas ceļot – transports, kā arī resursi, kas to atļauj. Visu šo un vēl daudz citu faktoru dēļ ir praktiski neiespējami izveidot funkciju, kas precīzi paredzētu nākotnes rezultātus.

Šis matemātikas izpētes projekts ir labs veids, kā pielietot matemātikas zināšanas praktiskā situācijā – nākotnes datu paredzēšanā, izvērtēšanā. Es domāju, ka šāda tipa projektiem ir nākotne mācību plānā, tomēr ir jāizstrādā vērtēšanas kritēriji, kas šim darbam vēl nebija izstrādāti, kad es to veicu. Tie palīdzētu labāk saprast, kas tieši tiek prasīts un kādā mērā. Vienīgās grūtības, kas man bija saistībā ar šo projektu, bija tēmas izvēle, jo es vēlējos izvēlēties jomu, kas mani interesē, tomēr meklēju arī datus, kurus es varētu aprakstīt ar matemātisku funkciju. Lielākā daļa no datiem, ko es apskatīju un izvērtēju, netika izvēlēti projektam, jo tos nevarēja aprakstīt ne ar vienu matemātisko funkciju. Bet, kad es atradu datus tūrisma jomā par ārvalstu ceļotāju skaitu Latvijā, un sapratu, ka tos var aprakstīt ar matemātisku funkciju, tad es sāku darbu. Pēc projekta pabeigšanas varu secināt to, ka šāda veida projekti nav pārāk sarežģīti, bet gan ir laikietilpīgi un prasa pilnu uzmanību.

Izmantotie informācijas avoti

Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. *TUG120. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji.* https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/transp_tur/transp_tur__turisms__brauc_arv/TUG120.px

Eiropas Savienība. *Latvija.* https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). *Tūrisma mārketinga stratēģija 2018.-2023.* http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/Turisms/Prezentacijas/turisma_marketinga_strategija_kopsavilkums.pdf

SEB. *2016. gads ekonomikā.* https://www.seb.lv/info/ekonomiska-vide/2016-gads-ekonomika-tuliga-izaugsme-paaugstinatas-nenoteiktibas-apstaklos

Wikipedia. *2008 Latvian financial crisis.* https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Latvian_financial_crisis

Wikipedia. *Financial crisis of 2007–2008.* https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932008